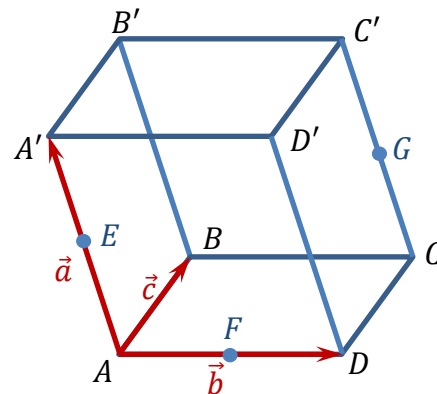


Практическое занятие 2. Векторы и операции с ними

Задания

1. В параллелепипеде $ABCD A' B' C' D'$ (рис.) E , F и G – середины сторон AA' , AD и CC' соответственно. $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$. Найти векторы: а) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$; б) $\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$; в) $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$; г) $\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$. (Для результата используйте только точки, указанные на рисунке).
2. Дана пирамида $SABC$, M – центр тяжести основания ABC . В базисе $\overrightarrow{SA}$, $\overrightarrow{SB}$, $\overrightarrow{SC}$ найти координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{SM}$.
3. Доказать, что точки $A(-3; -7; -5)$, $B(0; -1; -2)$, $C(2; 3; 0)$ лежат на одной прямой, причем точка B расположена между A и C .
4. Доказать, что четырехугольник $ABCD$ с вершинами $A(2; 1; -4)$, $B(1; 3; 5)$, $C(7; 2; 3)$, $D(8; 0; -6)$ является параллелограммом.
5. Даны радиус-векторы точек $\vec{r}_A = (1; 2; 3)$, $\vec{r}_B = (3; 2; 1)$, $\vec{r}_C = (1; 4; 1)$. Показать, что треугольник ABC – равносторонний.
6. Найти координаты вектора $\vec{a}$, если $\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$, $A(0; 0; 1)$, $B(3; 2; 1)$, $C(4; 6; 5)$, $D(1; 6; 3)$.
7. Нормировать вектор $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - 12\vec{k}$.
8. Даны три вектора $\vec{p} = (3; -2; 1)$, $\vec{q} = (-1; 1; -2)$, $\vec{r} = (2; 1; -3)$. Доказать, что векторы $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ образуют базис. Найти разложение вектора $\vec{c} = (11; -6; 5)$ по векторам базиса $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$.



-
9. В параллелепипеде $ABCD A' B' C' D'$ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Представить в виде линейной комбинации векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторы $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AC'}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{B'D}$, $\overrightarrow{QA}$, где Q – точка пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$.
 10. Даны радиус-векторы точек $\vec{r}_A = (3; -1; 2)$, $\vec{r}_B = (1; 2; -1)$, $\vec{r}_C = (-1; 1; -3)$, $\vec{r}_D = (3; -5; 3)$. Доказать, что $ABCD$ – трапеция. Найти длины параллельных сторон.
 11. Даны векторы $\vec{a} = (2; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; -1; 2)$, $\vec{c} = (2; 2; -1)$, $\vec{d} = (3; 7; -7)$. Определить разложение каждого из этих векторов, принимая в качестве базиса три остальных, предварительно доказав, что они образуют базис.